

1. Datos generales y motivo de evaluación

- Edad: 19 años
 - Diagnóstico neurológico: Ataxia de inicio en adolescencia (diagnosticada a los 15 años), probable ataxia hereditaria.
 - Situación actual: Estudiante universitario en programa relacionado con ingeniería de sistemas, con adaptación de clases especiales. Sueña con completar el pregrado en ingeniería.
 - Motivo de la evaluación:
 - Caracterizar el perfil cognitivo, especialmente funciones ejecutivas y estilo de aprendizaje.
 - Identificar barreras específicas para el aprendizaje en una carrera de ingeniería.
 - Definir lineamientos para el diseño de un Bot tutor académico personalizado que actúe como apoyo continuo.
-

2. Contexto académico y estilo de aprendizaje

2.1 Historia escolar y preferencias

- Rendimiento escolar promedio, con mayor interés y afinidad por química y física frente a lenguaje y gramática.
- Refiere rechazo a materias con reglas percibidas como rígidas y poco intuitivas, especialmente gramática española (conjugación, orden de palabras y reglas que siente como arbitrarias).
- Actualmente se siente motivado por programación, lógica y matemáticas y se describe como una mente creativa.
- Refiere que puede mantener la atención hasta siete horas seguidas jugando videojuegos.
- Se percibe como estudiante visual, con manejo adecuado de pantallas y buena disposición hacia el aprendizaje, pese a la frustración ocasional.

2.2 Impresiones clínicas iniciales

A partir de tu descripción:

- Fortalezas probables:
 - Atención sostenida adecuada (capaz de mantener foco en videojuegos por periodos prolongados).
 - Afinidad por razonamiento lógico, visoespacial y abstracto cuando las reglas son coherentes o “tienen sentido” (p.ej. física, química, programación).
 - Buena disposición, motivación intrínseca y actitud positiva (factores protectores muy importantes para el pronóstico).
 - Sueño adecuado, lo cual favorece consolidación de memoria y plasticidad.
- Dificultades referidas:
 - Rechazo / frustración con reglas verbales y gramaticales que percibe como arbitrarias.
 - Probable dificultad en la adquisición, mantenimiento y cambio de reglas complejas, especialmente cuando no son intuitivas.
 - Posible carga mayor en memoria de trabajo verbal y en flexibilidad cognitiva.

Este patrón encaja con la literatura sobre ataxias hereditarias, donde se han descrito déficits ejecutivos, de adquisición de reglas y flexibilidad cognitiva, con relativa preservación de razonamiento lógico y habilidades visoespaciales en muchos pacientes jóvenes.

3. Resultados cualitativos del Test de Wisconsin (WCST)

3.1 Descripción breve del WCST

El Wisconsin Card Sorting Test es una de las pruebas más utilizadas para evaluar flexibilidad cognitiva, aprendizaje de reglas, resolución de problemas y uso de retroalimentación.

El paciente debe descubrir, sin instrucciones explícitas, bajo qué criterio debe clasificar las tarjetas (color, forma, número) usando solo la retroalimentación de “correcto/incorrecto”. Posteriormente el criterio cambia y el sujeto debe abandonar la regla anterior e identificar la nueva.

En ataxias degenerativas (incluyendo spinocerebelosas) se ha descrito alteración temprana en WCST, especialmente en adquisición de regla y cambio de criterio, como expresión de disfunción ejecutiva cerebelo-frontal.

3.2 Desempeño del joven

Según tu descripción:

1. Primera fase (criterio color):
 - Rápida identificación del patrón por color: para la tercera tarjeta, ya tenía consolidado el criterio.
 - Indica buena capacidad para detectar patrones visuales salientes e integrar la retroalimentación de forma eficaz cuando la regla es clara e intuitiva.
2. Segunda fase (nuevo criterio – p.ej. forma o cantidad, según tu protocolo):
 - Se equivoca tres veces antes de identificar el nuevo criterio.
 - Tarda una tarjeta más que en la primera fase para establecer la nueva regla.
 - Sugiere dificultad moderada en flexibilidad cognitiva: abandonar la regla previa y probar sistemáticamente hipótesis nuevas le exige más esfuerzo que la adquisición inicial.
3. Tercera fase (criterio número/cantidad de figuras):
 - Dificultad claramente mayor: tarda ~12 tarjetas en identificar el patrón.
 - Inicialmente parece clasificar al azar, con poca estrategia explícita de prueba–error estructurada.
 - Una vez que “descubre” el criterio, logra mantener respuestas correctas de forma estable.

3.3 Interpretación neuropsicológica

Este perfil sugiere:

- Fortaleza en aprendizaje de reglas concretas y perceptivamente salientes (color).
- Dificultad creciente cuando la regla requería un grado mayor de abstracción, especialmente en el criterio numérico:
 - Mayor demanda de memoria de trabajo (contar y comparar cantidades).

- Necesidad de mantener mentalmente la hipótesis de regla mientras recibe retroalimentación.
- Menor soporte perceptivo (las cantidades no son tan “obvias” como el color).
- Flexibilidad cognitiva reducida, pero no ausente:
 - Cambia de criterio, aunque con más ensayos y errores.
 - No se observa bloqueo absoluto, sino lentificación y desorganización inicial en la búsqueda de la nueva regla.
- Estrategia de clasificación al inicio de los cambios de criterio más complejos sugiere:
 - Tendencia a la exploración poco estructurada cuando la tarea es ambigua.
 - Necesidad de ayudas externas para organizar la búsqueda de la regla (pistas, andamiaje, guía metacognitiva).

Este patrón es congruente con estudios que muestran deterioro en flexibilidad, planificación y adquisición de reglas en ataxias hereditarias, con afectación de redes cerebelo-frontales y cerebelo-parietales.

4. Formulación diagnóstica (perfil cognitivo y emocional)

4.1 Eje cognitivo

Con la información disponible (y recordando que no sustituye una batería neuropsicológica formal), podemos plantear:

1. Funciones ejecutivas:
 - Flexibilidad cognitiva:
 - Dificultad para cambiar de regla, especialmente si es abstracta (criterio numérico).
 - Necesita más ensayos y comete más errores al abandonar una estrategia previa.
 - Adquisición de reglas abstractas:

- Le cuesta más cuando la regla no se apoya en un patrón visual evidente o en una lógica que él perciba como “natural”.
- Esto explica su frustración con reglas gramaticales y algunas normas arbitrarias.
- Planificación y estrategia:
 - Tiende a clasificar al azar en contextos de alta ambigüedad, sugiriendo planificación estratégica pobre al inicio de tareas complejas.
- Uso de retroalimentación:
 - Una vez que identifica la regla, es capaz de mantenerla y disminuir errores, lo cual indica que la retroalimentación es útil, pero necesita más tiempo para integrarla en contextos de alta demanda.

2. Atención:

- Atención sostenida aparentemente buena (capaz de jugar videojuegos por horas sin necesidad de estimulación externa adicional).
- No refiere conductas de inquietud motora constante ni necesidad de multitarea sensorial para mantener el foco.

3. Memoria de trabajo y visuoespacial:

- Memoria de trabajo verbal probablemente vulnerable (dificultad con reglas verbales y secuenciales de gramática).
- Habilidades visuoespaciales y visuales parecen relativamente preservadas o incluso ser una fortaleza (preferencia por aprendizaje visual, detección rápida de patrones de color).

4. Lenguaje y gramática:

- Más que un trastorno primario del lenguaje, lo que aparece es una dificultad para internalizar sistemas de reglas verbales complejas y poco intuitivas, especialmente cuando requieren memorización arbitraria.

4.2 Eje emocional y motivacional

- Actitud positiva hacia el aprendizaje y confianza en su creatividad.
- Puede experimentar frustración frente a tareas que ponen en primer plano sus áreas de dificultad (gramática, reglas rígidas), pero no abandona, lo que es un excelente

indicador de resiliencia.

- El uso intensivo de videojuegos es un factor ambivalente:
 - Potencialmente positivo como canal de motivación y plataforma de rehabilitación.
 - Potencialmente negativo si desplaza tiempo de estudio, sueño o actividades sociales significativas.
-

5. Pronóstico académico y funcional

5.1 Pronóstico cognitivo

- En ataxias hereditarias, las alteraciones ejecutivas suelen ser estables o lentamente progresivas, y se ha demostrado que la rehabilitación intensiva, el entrenamiento dirigido a objetivos y los programas de exergaming pueden mejorar función y calidad de vida.
- Su combinación de:
 - Buena atención sostenida
 - Motivación
 - Afinidad por lógica y visualson factores muy protectores.

5.2 Pronóstico académico

- Con adaptaciones adecuadas y apoyo asistido por tecnología, es plausible que pueda avanzar en una carrera de ingeniería:
 - Especialmente si se estructura bien la carga de trabajo y se externalizan las demandas de planificación y memoria de trabajo (agendas, checklists, apoyo del Bot).
 - Es probable que tenga mayores dificultades en:
 - Asignaturas muy cargadas de teoría verbal, definiciones y reglas arbitrarias.

- Múltiples cambios de criterio o switches de tarea (ej. pasar de un lenguaje de programación a otro con sintaxis muy diferente, o de un paradigma matemático a otro sin transición gradual).
 - El pronóstico mejora si se implementa un programa consistente de rehabilitación cognitiva y apoyo educativo, aprovechando su gusto por tecnología y videojuegos para integrar intervenciones tipo exergame o ambientes gamificados.
-

6. Recomendaciones educativas generales (más allá del Bot)

1. Fragmentación de tareas:
 - Dividir proyectos complejos (p.ej., programar algo) en pasos explícitos: planificar → diseñar → codificar por módulos → probar → depurar.
 - Usar checklists y guías visuales de “paso a paso”.
2. Andamiaje de reglas:
 - Introducir nuevas reglas (de sintaxis, gramática, matemáticas) primero con ejemplos muy concretos y visuales, guiando a que él “descubra” la regla antes de nombrarla formalmente.
 - Explicitamente marcar qué reglas son “lógicas” y qué reglas son “convenciones”, para reducir su sensación de arbitrariedad.
3. Uso intensivo de soportes visuales:
 - Mapas conceptuales, diagramas de flujo, tablas de equivalencias, líneas de tiempo, pseudocódigo coloreado, etc.
4. Metacognición guiada:
 - Entrenarlo a parar periódicamente, revisar qué está haciendo, si sigue el plan y qué regla está usando (muy alineado con principios de Goal Management Training).
5. Uso equilibrado de videojuegos:
 - Aprovechar videojuegos o exergames con objetivos terapéuticos o cognitivos.

- Establecer límites de tiempo y rutinas (ej. jugar como recompensa tras completar bloques de estudio estructurados).

7. Requerimientos específicos del Bot tutor (lo que debe tener sí o sí)

Aquí van los elementos que no pueden faltar en el diseño del Bot, adaptados a su perfil:

7.1 Modelo de usuario y perfil cognitivo dinámico

El Bot debe:

1. Codificar explícitamente el perfil del joven:
 - Fortalezas: visual, lógico, buena atención sostenida, afinidad por patrones.
 - Vulnerabilidades: adquisición de reglas abstractas, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo verbal, frustración con reglas “sin sentido”.
2. Actualizar este perfil en tiempo real:
 - Registrar cuántos intentos necesita para descubrir una regla en las actividades del Bot.
 - Diferenciar entre:
 - errores por no entender la regla,
 - errores por olvido,
 - errores por impulsividad o falta de revisión.
3. Ajustar la dificultad y el tipo de ayuda en función de estos datos (macro y micro-adaptativo).

7.2 Diseño de interacción y carga cognitiva

El Bot no puede omitir:

1. Presentación visual clara:

- Uso de colores, íconos, bloques visuales y diagramas para organizar la información, imitando su buen desempeño en la clasificación por colores del WCST.
 - Evitar pantallas densas de texto; siempre que sea posible, usar ejemplos gráficos, tablas y trozos de código bien espaciados.
2. Minimizar la carga de memoria de trabajo:
- Mantener visibles las reglas clave, fórmulas o sintaxis mientras él trabaja (no obligarlo a “recordarlas de memoria”).
 - Disponer de un “panel lateral” o “tarjeta de resumen” con:
 - regla actual,
 - pasos del ejercicio,
 - objetivos del día.
3. Contexto persistente:
- Que pueda desplazarse arriba y ver los pasos previos sin perder el hilo.
 - Posibilidad de un “scratchpad digital” dentro del Bot para sus notas, dibujos, pseudocódigo.
-

7.3 Enseñanza de reglas: del ejemplo concreto a la abstracción

El Bot debe estructurar el aprendizaje de reglas como sigue:

1. Fase 1: ejemplos concretos guiados
 - Presentar varios ejemplos visuales y lógicos de una misma regla (por ejemplo, una estructura if-else, una ley de física o una norma gramatical).
 - Preguntar: “¿Qué ves que se repite? ¿Qué crees que está pasando aquí?”.
2. Fase 2: descubrimiento guiado de la regla
 - Invitar al joven a formular la regla con sus propias palabras.
 - El Bot refina esa formulación, la hace más precisa, pero mantiene su lenguaje lo más cercano posible a cómo él lo entendió.

3. Fase 3: nombrar y formalizar

- Solo después, introducir el nombre técnico de la regla (p.ej., “condicional”, “concordancia sujeto-verbo”), y mostrar cómo se escribe en la “forma oficial”.

4. Fase 4: variación y generalización

- Proponer ejercicios donde deba aplicar la regla en situaciones ligeramente distintas, cambiando parámetros pero manteniendo la misma estructura.

5. Marcado de convenciones arbitrarias

- Cuando una regla es básicamente una convención (ej. ortografía sin base fonológica clara), el Bot debe decirlo abiertamente y usar:
 - mnemotecnias visuales,
 - metáforas o historias,
 - agrupaciones por patrones (palabras que se escriben igual, familias de formas verbales, etc.).

7.4 Módulos de tipo Goal Management Training (GMT)

Elementos clave que el Bot debe integrar de forma sistemática:

1. Definición de objetivos al inicio de cada sesión:

- “¿Qué quieres lograr hoy? Ej.: entender los if, terminar el ejercicio 3, repasar vectores”.

2. Descomposición en pasos:

- El Bot transforma el objetivo en una secuencia explícita:
 - Paso 1: repasar la regla
 - Paso 2: resolver 2 ejemplos guiados
 - Paso 3: resolver 3 ejercicios solo
 - Paso 4: revisar errores

3. Pausas metacognitivas periódicas:

- Cada ciertos minutos o ejercicios, el Bot pregunta:
 - “¿Sigues teniendo sentido lo que haces?”
 - “¿Qué regla estás usando ahora?”
 - “¿Necesitas ajustar el plan?”
- 4. Cierre y resumen:
 - Al final, el Bot debe ayudarle a responder:
 - “¿Qué aprendí hoy?”
 - “¿Qué me costó más y por qué?”
 - “¿Qué quiero intentar diferente la próxima vez?”

Este estilo es coherente con los programas de rehabilitación dirigida a objetivos y GMT, que han mostrado beneficios en función ejecutiva y autonomía en ataxia hereditaria.

7.5 Gamificación responsable y uso de videojuegos

El Bot debe:

1. Aprovechar su afinidad por videojuegos para:
 - Presentar ejercicios como misiones, niveles o retos.
 - Dar retroalimentación inmediata tipo “logros”, “monedas”, “insignias”.
2. Evitar sobreuso y dependencia:
 - Incluir temporizadores y recordatorios de pausa.
 - Integrar un sistema donde el tiempo de juego gamificado esté vinculado a bloques de estudio efectivos (aprendizaje por “misión completada”).
3. Incorporar mini-juegos que entrenen funciones ejecutivas:
 - Cambios de regla progresivos (pero siempre con andamiaje).
 - Tareas que requieran planificar antes de actuar.

- Ejercicios que premien la revisión de errores y la corrección, no solo la velocidad.

Esto se alinea con la evidencia sobre exergames y tecnologías móviles como herramientas complementarias de rehabilitación en ataxia.

7.6 Analíticas y monitoreo

El Bot debe registrar y poner a disposición (para ustedes y el equipo clínico/educativo):

1. Datos de comportamiento:
 - Número de intentos para aprender cada regla.
 - Tipo de errores (perseverativos, aleatorios, por descuido).
 - Tareas que más tiempo consumen.
2. Evolución en el tiempo:
 - Gráficas simples que muestren:
 - disminución de errores en ciertas reglas,
 - aumento de independencia,
 - mejora en la capacidad de cambiar de criterio.
3. Alertas suaves:
 - Si detecta que se queda “pegado” de manera repetida en un tipo de tarea, el Bot puede sugerir:
 - cambiar de actividad,
 - introducir más andamiaje,
 - plantear una pausa.

7.7 Salvaguardas educativas y éticas

Finalmente, el Bot no puede:

- Convertirse en una máquina de dar respuestas directas.
 - Debe priorizar la guía y la co-construcción del razonamiento.
 - Solo dar la respuesta final después de que el joven haya intentado y el error haya sido utilizado como oportunidad de aprendizaje.
- Ignorar el componente emocional:
 - Debe normalizar la experiencia de cometer errores, especialmente en tareas de cambio de reglas.
 - Utilizar un lenguaje que valide el esfuerzo: “esta tarea es difícil incluso para adultos sin ataxia; el hecho de que insistas ya es un logro”.
- Permanecer estático:
 - Tiene que adaptarse conforme cambia su perfil, integrando nuevos datos de la vida universitaria, nuevas demandas académicas y posibles cambios en su estado neurológico.